

**Jurnal Praktikum
Sistem Operasi
Modul 15: Keamanan**

Catatan

1. Praktikan wajib untuk screenshot setiap langkah yang dikerjakan hingga tampilan output akhir
2. Untuk soal source code, kumpulkan SS-nya saja
3. Berikan identitas nama - nim dalam bentuk comment di Source Code

JANGAN LUPA UNTUK HAPUS FILE DAN SCREENSHOT DI UBUNTU DAN WINDOWS

Buatlah folder di home dengan nama "Nama_NIM", simpan semua file jurnal yang Anda kerjakan di folder tersebut

1. Integritas: dasar hashing [10 Point]

- a. **[2 Point]** Lakukan hash SHA256, SHA512 dan MD5 untuk file /etc/passwd. Berapa nilai hash dari file /etc/passwd? Screenshot nilai hash dari file tersebut.
- b. **[2 Point]** Buatlah file bernama test_0.txt pada folder /home/praktikan. Isi file tersebut isi yang ada di file /etc/passwd (copy paste isi file /etc/passwd ke test_0.txt)
- c. **[2 Point]** Lakukan hash SHA256, SHA512 dan MD5 untuk file test_0.txt. Berapa nilai hash dari file test_0.txt? Screenshot nilai hash dari file test_0.txt.
- d. **[2 Point]** Rename file test_0.txt menjadi file _0.txt. Lakukan hash SHA256, SHA512 dan MD5 untuk file _0.txt. Berapa nilai hash file _0.txt? Screenshot nilai hash dari file _0.txt.
- e. **[2 Point]** Apa hasil pengamatan Anda? File apa saja yang mempunyai hash yang sama? Jelaskan!

2. Integritas: avalance [15 Point]

- a. **[3 Point]** Download file bernama test_1.txt di link ini tiny.cc/test1_txt
- b. **[3 Point]** Lakukan hash SHA256, SHA512 dan MD5 untuk file test_1.txt. Berapa nilai hash test_1.txt? Screenshot nilai hash dari file test_1.txt.
- c. **[3 Point]** Hapuslah titik diakhir file test_1.txt tersebut, simpan file tersebut!
- d. **[3 Point]** Lakukan hash dari SHA256, SHA512 dan MD5. Screenshot nilai hash dari file test_1.txt.
- e. **[3 Point]** Apa analisis (hasil pengamatan) Anda mengenai hal tersebut! Apakah nilai hash sama?

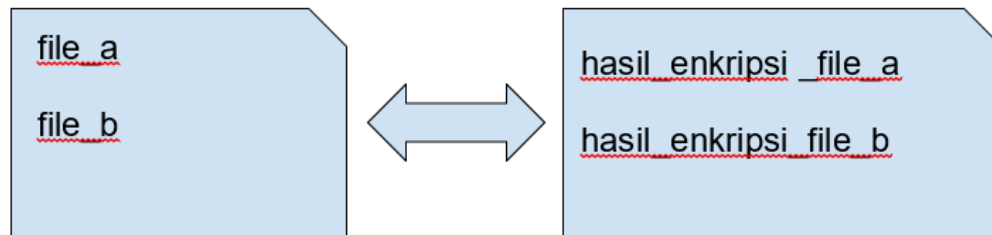
3. Integritas: metadata [18 Point]

- a. **[3 Point]** Download file bernama test_1.doc di link ini tiny.cc/test1_doc
- b. **[3 Point]** Lakukan hash SHA256, SHA512 dan MD5 untuk file test_1.doc. Screenshot nilai hash dari file test_1.doc.
- c. Buka kembali file test_1.doc. Lakukan hal ini:
 - i. **[3 Point]** Ketik abcdef. Save test_1.doc
 - ii. **[3 Point]** Hapus abcdef. Save test_1.doc

- d. [3 Point] Lakukan hash SHA256, SHA512 dan MD5 untuk file test_1.doc. Screenshot nilai hash dari file test_1.doc.
- e. [3 Point] Hasil pengamatan apa yang diperoleh? Jelaskan alasannya!

4. **Konfidensialitas: encfs [27 Point]**

Encfs adalah tool untuk melakukan mount dan membuat file system yang terenkripsi. Cara kerjanya adalah sebagai berikut. Ada 2 folder yang akan dibuat, dua folder tersebut saling terkait. Satu folder merupakan folder yang tidak terenkripsi, folder lainnya merupakan hasil enkripsi dari folder pertama.



WARNING: INSTALL ENCFS!

```
sudo apt-get update  
sudo apt-get -y install encfs
```

Setelah terinstall silakan melanjutkan pengerjaan jurnal.

- a. [5 Point] Jalankan perintah berikut:

```
encfs ~/folder_anda/folder_terenkripsi ~/folder_anda/folder_normal
```

Pilih y (enter), pilih y (enter), enter, kemudian buatlah password. **Ingatlah password yang dibuat.** Setelah selesai, perhatikan bahwa telah muncul folder bernama folder_normal dan folder_terenkripsi.

- b. [5 Point] Copy dua atau tiga buah file (file apa saja) ke folder_normal. Amati dan tulis hasil observasi Anda pada folder_terenkripsi!
- c. [5 Point] Hapus salah satu file (bebas) pada folder_terenkripsi. Amati dan tulis hasil observasi Anda pada folder_normal!
- d. [5 Point] Lakukan umount dengan perintah:

```
Fusermount -u ~/folder_anda/folder_normal
```

Amati dan tulis hasil observasi Anda pada folder_normal dan folder_terenkripsi

- e. [7 Point] Buatlah folder baru bernama folder_sembarang. Lakukan perintah berikut ini:

```
encfs ~/folder_anda/folder_terenkripsi ~/folder_anda/folder_sembarang
```

Amati dan tulis hasil observasi Anda!

5. Konfidensialitas: gpg [30 Point]

- a. [5 Point] Membuat kunci publik dan privat. Jalankan perintah ini:

```
gpg --gen-key
```

Baca dan ikuti perintah yang ada dari program gpg!

- b. [5 Point] Hasil publickey dan privatekey ada di folder ~/.gnupg. Privatekey tidak boleh keluar dari komputer ini dan hanya Anda saja yang dapat mengaksesnya. Kunci publik akan dibagikan kepada seluruh dunia atau untuk orang yang Anda inginkan saja. Kunci publik adalah pubring.gpg dan kunci private adalah secring.gpg
Lakukan perintah berikut ini untuk mengetahui daftar key yang Anda punya dan fingerprint kunci yang Anda punya!

```
gpg --list-keys  
gpg --fingerprint nama@email.com
```

Screenshot hasil perintah di atas!

- c. [5 Point] Export kunci publik Anda. Jalankan perintah ini:

```
gpg --armor --export nama@email.anda > mypublic_key.asc
```

File **mypublic_key.asc** adalah file yang akan dibagikan kepada teman-teman Anda. Teman Anda akan menggunakan kunci publik Anda jika ingin mengirim pesan rahasia kepada Anda. Hanya Anda yang dapat membaca pesan tersebut karena hanya mempunyai kunci privat yang bersesuaian dengan kunci publik Anda.

- i. Rename mypublic_key.asc menjadi nim_anda.asc, Contoh: 130118xxxx.asc
ii. Taruh file nim_anda.asc ke folder pada link berikut: <http://tiny.cc/SisopNomor5C>
- d. [5 Point] Mengimport kunci publik orang lain. Silakan download file nim_teman_sebelah_anda.asc dan jalankan perintah ini untuk mengimport (menambahkan kunci publik orang lain ke sistem Anda):

```
gpg --import nim_teman_sebelah_anda.asc
```

Contoh: “gpg --import 130118yyyy.asc” Setelah mengimport kunci publik teman Anda, Anda dapat mengirimkan pesan kepada teman Anda secara terenkripsi.

Untuk memastikan bahwa kunci publik telah diimport lakukan perintah

```
gpg --list-keys
```

dan nama teman Anda ada pada hasil perintah tersebut.

- e. [5 Point] Enkripsi pesan. Buatlah file bernama file_rahasia.txt. Isi file tersebut dengan pesan rahasia Anda. Pesan inilah yang akan Anda kirim ke teman Anda. Jalankan perintah ini untuk melakukan enkripsi:

```
//ditulis dalam satu baris  
gpg --encrypt --armor -r  
alamat_email_teman_anda_yang_baru_diimport@xxx.com file_rahasia.txt
```

- f. [5 Point] Hanya teman anda yang dapat membuka file tersebut. Hasil dari proses tersebut adalah file_rahasia_untuk_teman_anda.asc (contoh: file_rahasia_untuk_130118yyyy.asc)
Taruh file_rahasia_untuk_teman_anda.asc ke folder pada link:

<http://tiny.cc/SisopNomor5F>

Download dan buka file yang diperuntukkan bagi Anda dan lakukan dekripsi untuk melihat isi pesan dengan perintah:

```
gpg file_rahasia_nim_anda.asc
```